CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – "Deputado Ary Fossen"

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carlos Eduardo Moreira dos Santos

Calculadora do Motorista

Jundiaí
2025

Introdução

O aplicativo Calculadora do Motorista é um projeto desenvolvido como parte da graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FATEC Jundiaí. A ideia é aplicar os conhecimentos e técnicas desenvolvidos em sala em um trabalho prático, construído através da plataforma App Inventor. O aplicativo tem dois objetivos centrais: o primeiro, e principal, é ajudar trabalhadores autônomos que prestam serviço em plataformas de transporte a conseguir calcular e entender seus custos; o segundo, ensinar sobre a parte matemática e procedimentos para execução dos cálculos executados no app, auxiliando na clareza e aumentando a autonomia dos trabalhadores.

Público-alvo: motoristas de aplicativo.

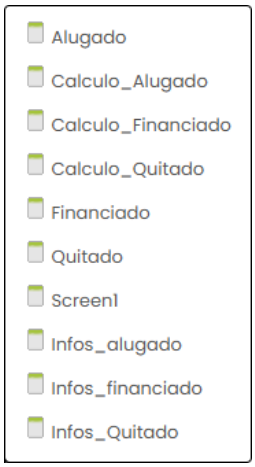
Plataforma: MiT App Inventor (desenvolvimento); Android (execução).

Desenvolvimento

A construção da parte lógica do app foi feita inteiramente na plataforma App Inventor (MiT), de maneira autoral e usando as ferramentas nativas da programação em bloco. As interações são baseadas em 3 grupos diferentes (quitado, financiado, alugado), categorizados pelo tipo de custos que o usuário terá com cada veículo. Para cada uma dessas categorias são 3 telas: principal (entrada de dados); cálculo (saída de dados); e informações (saída de dados). Além disso, o app conta com uma tela de boas-vindas, que direciona o usuário a decidir qual cálculo será feito naquela sessão.

A seguir, seguem os códigos e telas com as explicações para cada uma delas:

Telas

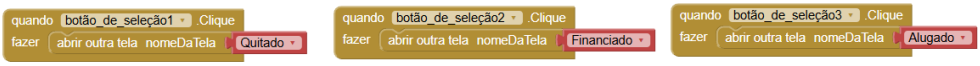


A organização das telas segue esta lógica, para cada categoria, três tipos secundários, e uma tela a mais de boas vindas (screen1). Para fins de organização as telas serão exibidas na seguinte ordem:

1. Boas-vindas: tela inicial e primeira interação com o usuário;
2. Telas de inserção: entrada de dados feita pelos usuários que permite a execução dos cálculos no app;
3. Telas de cálculo: exibição dos cálculos feitos a partir das telas de inserção:
4. Telas de informação: guia dos cálculos executados pelo app.

Boas-vindas



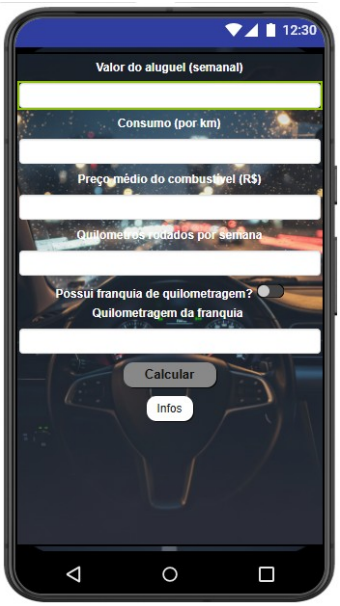


A tela inicia o app, com uma mensagem de recepção, em seguida, mostra as opções disponíveis para a execução dos cálculos. Os códigos são apenas direcionadores para os botões que, quando clicados, abrem a tela de inserção correspondente para a opção referenciada.

Telas de Inserção

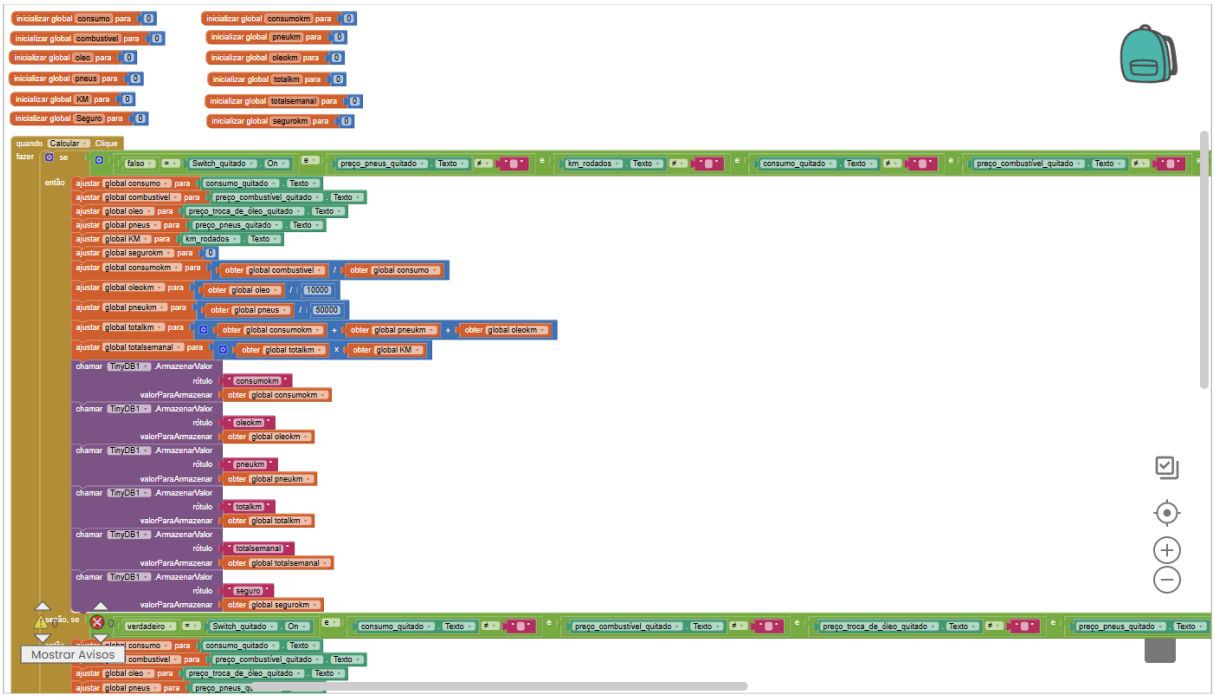






As telas de inserção são acionadas pelos botões na tela de boas vindas ou pelo botão de voltar nativo do sistema Android, quando na tela de cálculos. Cada tela possui elementos referentes aos custos que o usuário teria em caso de usar cada modelo. As informações digitadas em cada campo são consideradas no cálculo e armazenadas para gerar precisão. Além disso, cada tela tem um switch, nativamente desativado, o switch em cada uma delas carrega um custo adicional possível, garantindo mais versatilidade e abrangência para os cálculos. Por fim, todas possuem

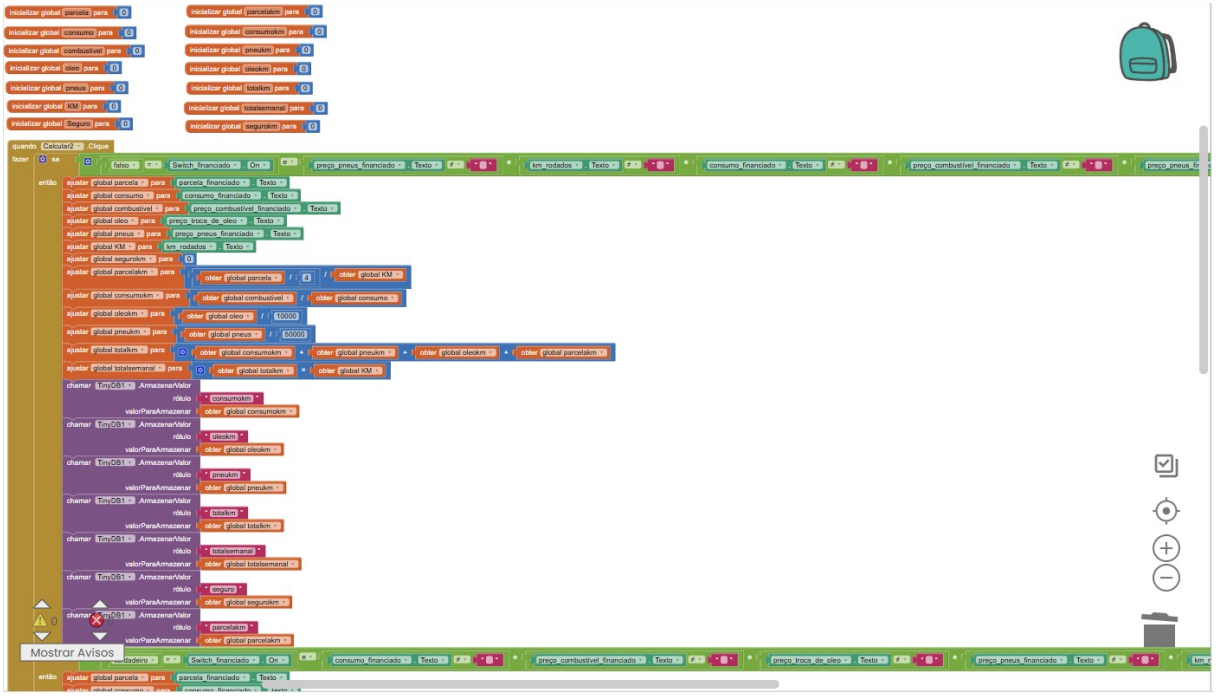
um botão ‘Infos’ que, ao ser acionado, retorna a uma tela correspondente a cada botão com uma espécie de tutorial. Esse tutorial exibe o processo que foi feito pelo aplicativo em relação as contas.



O código para a tela de inserção ‘quitado’ segue a estrutura informada acima. Ao acionar o botão, o primeiro teste garante que nenhum campo seja deixado vazio, para que o usuário não tenha problemas nos cálculos. Para esta tela, o código segue a seguinte estrutura de cálculos:

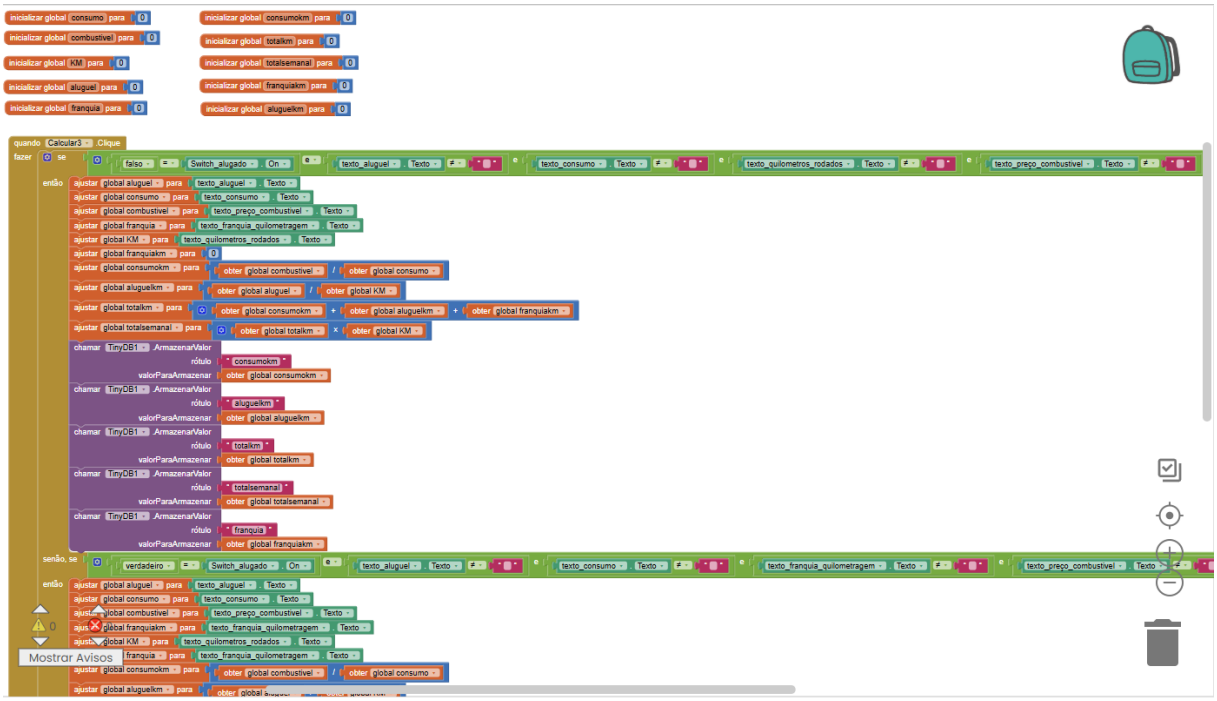
1. Os cálculos para a sessão ‘Quitado’, levam em conta os seguintes cálculos:
2. Custo com combustível (por km): valor médio do combustível / média de consumo do carro;
3. Custo com troca de óleo (por km): valor da troca de óleo / 10000 (km);
4. Custo com pneus (por km): valor do jogo de pneus / 50000 (km);
5. Custo com o seguro (se o switch for ativado): (valor do seguro/4) / km rodados por semana;
6. Custo total (por km): soma dos itens anteriores;
7. Custo semanal: custo total * km rodados por semana.

Após isso, os valores variáveis são salvos pela estrutura de armazenamento TinyDB. Essas informações serão retomadas posteriormente na tela de exibição.



Acima, o código para a tela de inserção ‘financiado’. Assim como o código anterior, ela executa testes para verificar se existe alguma informação não preenchida. A diferença mais palpável são as variáveis adicionais, necessárias para novas contas. Porém, se trata de mais uma tela com procedimentos simples e aplicando novamente o recurso TinyDB. Abaixo, a sequência de cálculos correspondentes ao código acima:

1. Custo com combustível (por km): valor médio do combustível / média de consumo do carro;
2. Custo com troca de óleo (por km): valor da troca de óleo / 10000 (km);
3. Custo com pneus (por km): valor do jogo de pneus / 50000 (km);
4. Custo do financiamento (por km): (valor do financiamento/4) / km rodados por semana;
5. Custo com o seguro (se houver): (valor do seguro/4) / km rodados por semana;
6. Custo total (por km): soma dos itens anteriores;
7. Custo semanal: custo total * km rodados por semana.



Por fim, a tela com os códigos correspondentes a tela de inserção ‘alugados’. Assim como as outras, ela executa testes que garantem integridade do código e armazena valores na ferramenta Tiny DB. A seguir, a ordem de cálculos para a tela acima:

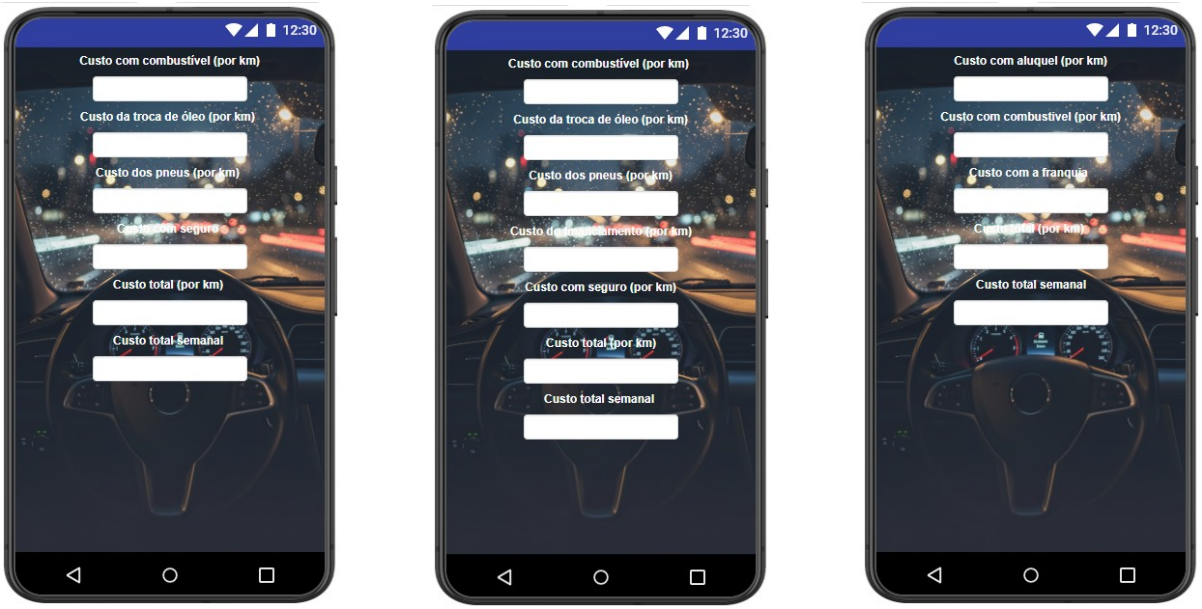
1. Custo com aluguel (por km): valor semanal do aluguel / km rodados por semana;
2. Custo com combustível (por km): valor médio do combustível / média de consumo do carro;
3. Custo com a franquia (se houver): valor do aluguel / km disponíveis na franquia;
4. Custo total (por km): soma dos itens anteriores;
5. Custo semanal: custo total * km rodados por semana.

É importante ressaltar também que existem variáveis exclusivas e gerais para todas. As aplicações dependem, basicamente, da necessidade de sua implementação em cada código. Abaixo, a listagem das variáveis para as telas quitado, alugado e financiado, respectivamente:

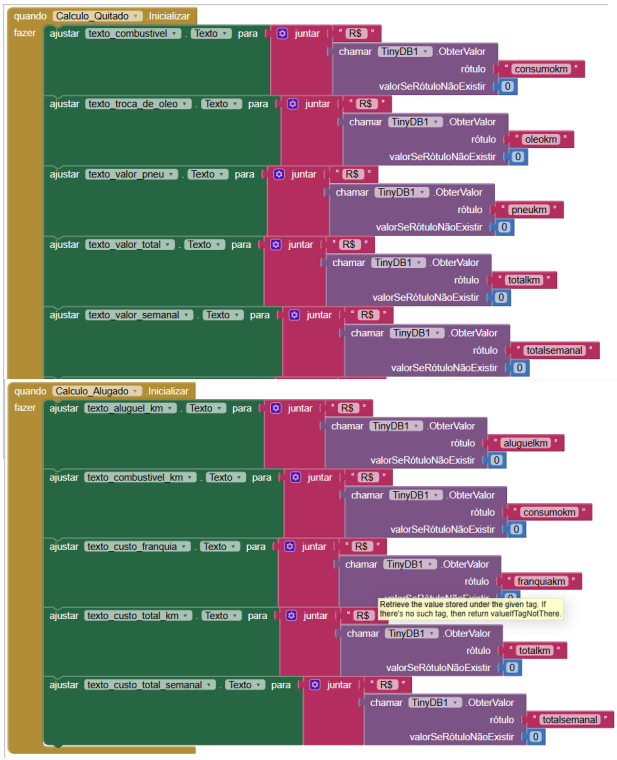


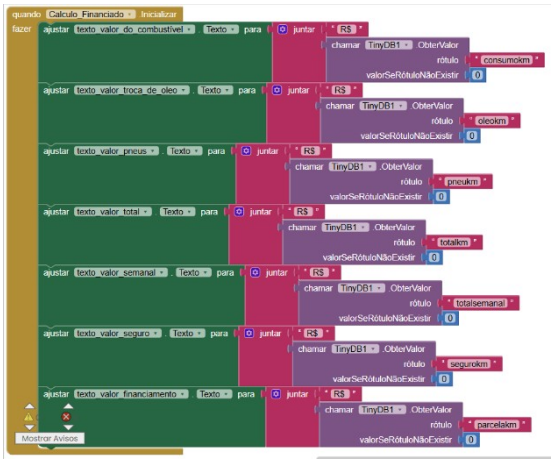
Telas de cálculo

As telas de cálculo permitem apenas leitura dos dados, elas informam os custos gerais, de acordo com a necessidade pré-definida pelo usuário.



As telas acima seguem a ordem dos códigos tratados no tópico anterior. É interessante perceber que cada uma delas retoma as variáveis exclusivas e gerais descritas, exibindo moldes de custos específicos.

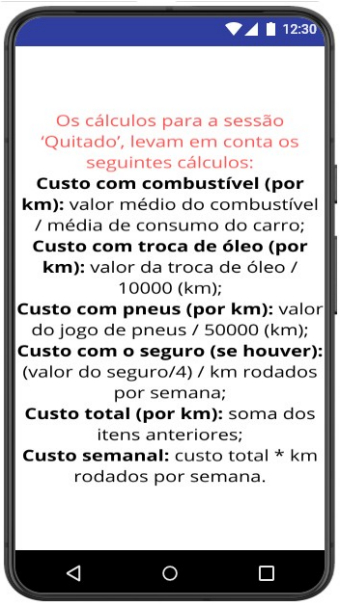




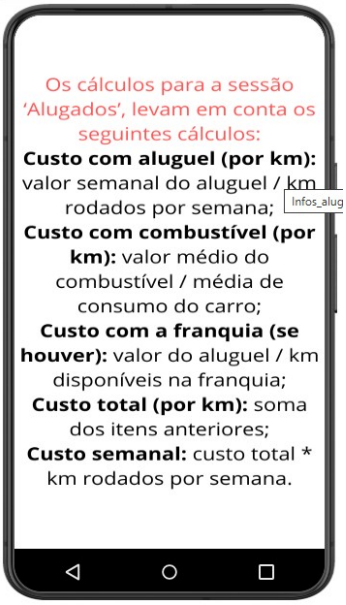
No código para as três telas, são retomados os valores fixados no TinyDB. Essas informações são convertidas em textos e exibidas nas caixas de texto.

Telas de informações

Por fim, as telas de informações são apenas telas que mostram ao usuário as informações do procedimento adotado para que sejam gerados os resultados nas telas de cálculo. Todas consistem em imagens simples com imagens que informam os textos. Nenhuma possui algum tipo de código. O retorno se dá através do botão de voltar nativo do sistema Android e ela pode ser acessada a partir das telas de inserção, retornando para as tais quando fechadas.







As telas acima representam, respectivamente, as informações de cálculos para os casos quitado, financiado e alugado.

Conclusão

O trabalho desenvolvido acima contribui imensamente para o desenvolvimento de habilidades imprescindíveis para alunos de ADS. Além de ajudar a praticar conhecimentos de plataformas versáteis, instiga a evolução da capacidade de entender e aplicar recursos necessários para o usuário final. Com relação ao aplicativo, ele cumpre com os objetivos centrais propostos, bem como propicia ao usuário uma capacidade de entender aspectos diversos da sua usabilidade.

Referências

MONITORACHAMADOS. Rota PRO: app de cálculo de ganhos. App de Cálculo de Ganhos. 2025. Disponível em: https://lp.monitorachamados.com.br/. Acesso em: 13 out. 2025.